Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
**«Российский государственный университет им. А. Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)»**
Институт информационных технологий и цифровой трансформации
Кафедра информационных технологий

# ОТЧЁТ

по лабораторной работе № 5

**«Тестирование программного продукта»**

по дисциплине «Основы автоматизированного проектирования»

*Программный продукт: «TransLark — интеллектуальный сервис для перевода и изучения иностранных языков»*

Выполнил: студент группы ИТС-123
_____ (подпись)

Проверил: преподаватель
_____ (подпись)

Москва 2026

## 1 Объект испытаний

Объект испытаний — программный продукт «TransLark» (серверная часть версии из основной ветки репозитория и рабочий стенд https://translark.ru). Цель — определить фактические характеристики продукта и установить соответствие требованиям технического задания (ЛР 2). Термины — по ГОСТ 19781-90, понятия и процессы тестирования — по ГОСТ Р 56920-2016 и ГОСТ Р 56920-2024.

## 2 Анализ сложности программного продукта

Таблица 2.1 – Характеристики сложности

| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Объём исходного кода сервера API (TypeScript) | ≈ 5 100 строк, 27 модулей |
| Объём клиентской части (TypeScript, React) | ≈ 13 500 строк |
| Объём мобильного приложения (Swift) | ≈ 4 400 строк |
| Сервисы моделей (Python) | 4 сервиса, ≈ 980 строк |
| Конечных точек программного интерфейса | 14 |
| Внешних зависимостей времени выполнения | 2 LLM-провайдера, 2 сервиса капчи |
| Уровней иерархии модулей | 3 (система — подсистемы — модули) |

Продукт имеет многоуровневую структуру с выраженными нижними уровнями (чистые функции маршрутизации, токенов, лимитов, транслитерации) и верхними уровнями, зависящими от внешних моделей. Отдельные модули нижнего уровня можно проверить автономно, без сети и ключей доступа.

## 3 Выбор методов тестирования

Выбран модифицированный метод сандвича: нижние уровни тестируются строго снизу вверх автономными модульными тестами, а верхние уровни — сначала изолированно, затем собираются нисходящим методом и проверяются системными тестами на рабочем стенде как «чёрный ящик». Метод выбран потому, что нижние модули детерминированы и проверяются точно, а поведение верхних уровней зависит от внешних моделей и инфраструктуры и проверяется только в сборе.

Метод большого скачка отвергнут: при одновременной интеграции ошибку нельзя локализовать. Чисто восходящий метод потребовал бы заглушек для LLM-провайдеров и не проверил бы реальную конфигурацию сервера.

## 4 План тестирования

Таблица 4.1 – План тестирования

| Уровень | Что проверяется | Средство | Тестов |
|---|---|---|---|
| Модульный | маршрутизация, реестр языков, токены SID, лимиты, транслитерация | node:test, сборка tsc | 20 |
| Системный (функциональный) | доступность, SSR-страницы, ошибки, HTTPS | скрипт на fetch, стенд translark.ru | 7 |
| Системный (безопасность) | отказ без SID, с поддельным SID, капча, лимит выдачи SID | то же | 5 |
| Системный (производительность) | время отклика API и страницы | то же | 3 |

Критерий успешности: все тесты пройдены, характеристики не хуже требований ТЗ. Перевод моделями в системных тестах не проверялся: на стенде включена обязательная капча (тест С-11 подтверждает это), а автоматическое прохождение капчи не допускается. Корректность маршрута перевода проверена модульно (М-01…М-05), качество моделей — сравнительной оценкой.

## 5 Результаты тестирования

Испытания проведены 17.10.2026, 19:48 (МСК). Модульные тесты запущены на скомпилированном коде сервера, системные — на рабочем стенде https://translark.ru.

Таблица 5.1 – Результаты модульного тестирования

| ID | Тест | Результат | Время |
|---|---|---|---|
| M-01 | маршрут для одинаковых языков — один узел, качество 1 | пройден | 89 мс |
| M-02 | маршрут ru→en существует, начинается с ru и заканчивается en | пройден | 59 мс |
| M-03 | все маршруты реестра не длиннее 3 переходов, качество в (0; 1] | пройден | 96 мс |
| M-04 | слабое прямое ребро заменяется пивотом с большим сквозным качеством | пройден | 63 мс |
| M-05 | отключённое ребро не участвует в маршрутах | пройден | 60 мс |
| M-06 | реестр содержит 247 языков, проверка кода языка | пройден | < 1 мс |
| S-01 | валидный SID принимается, привязка к IP сохраняется | пройден | < 1 мс |
| S-02 | SID с флагом капчи помечается как подтверждённый | пройден | < 1 мс |
| S-03 | подделанная подпись отклоняется | пройден | < 1 мс |
| S-04 | просроченный SID отклоняется | пройден | < 1 мс |
| S-05 | строка без подписи отклоняется | пройден | < 1 мс |
| S-06 | токен-бакет: ёмкость 3 — четвёртый запрос отклонён, через 1 с пополнен | пройден | < 1 мс |
| S-07 | лимитер: всплеск запросов с одного IP получает отказ rate | пройден | < 1 мс |
| S-08 | лимитер: доверенный запрос не ограничивается по IP | пройден | < 1 мс |
| S-09 | лимитер: после серии нарушений IP блокируется (banned) | пройден | < 1 мс |
| T-01 | кириллица ru транслитерируется таблицей в латиницу | пройден | 1 мс |
| T-02 | китайский — пиньинь с тонами | пройден | 16 мс |
| T-03 | неподдерживаемый язык — пустой результат | пройден | < 1 мс |
| T-04 | текст длиннее 200 символов — пустой результат | пройден | < 1 мс |
| T-05 | переносы строк схлопываются в одну строку | пройден | < 1 мс |

Таблица 5.2 – Результаты системного тестирования

| ID | Тест | Фактический результат | Итог |
|---|---|---|---|
| C-01 | Доступность API: GET /api/health | 200, status=ok | пройден |
| C-02 | SSR-страница / отдаётся с HTML | 200, 17 КБ | пройден |

| ID | Тест | Фактический результат | Итог |
|---|---|---|---|
| C-03 | SSR-страница /about отдаётся с HTML | 200, 13 КБ | пройден |
| C-04 | SSR-страница /privacy отдаётся с HTML | 200, 15 КБ | пройден |
| C-05 | SSR-страница /phrases отдаётся с HTML | 200, 217 КБ | пройден |
| C-06 | Несуществующая страница — 404 | 404 | пройден |
| C-07 | HTTP перенаправляется на HTTPS | 301 → https://translark.ru/ | пройден |
| C-08 | Перевод без SID отклоняется (401) | 401 | пройден |
| C-09 | Перевод с поддельным SID отклоняется (401) | 401 | пройден |
| C-10 | Выдача SID: GET /api/sid | 200, длина токена 107 | пройден |
| C-11 | SID без капчи не пускает к моделям (403 captcha_required) | 403 captcha_required | пройден |
| C-12 | Ограничение частоты выдачи SID (429 при всплеске) | первый 429 на запросе № 10 | пройден |
| C-13 | Время ответа /api/health (20 запросов): p95 < 500 мс | медиана 15 мс, p95 19 мс | пройден |
| C-14 | Время загрузки главной страницы < 2 с | 21 мс | пройден |
| C-15 | robots.txt доступен | 200 | пройден |

Таблица 5.3 – Фактические характеристики в сравнении с ТЗ

| Характеристика | Требование ТЗ | Факт |
|---|---|---|
| Время ответа API (p95) | ≤ 3 с на перевод | медиана 15 мс, p95 19 мс |
| Загрузка главной страницы | — | 21 мс |
| Число языков | 247 | 247 (M-06) |
| Длина маршрута перевода | ≤ 3 перехода | выполняется для всех пар (M-03) |
| Защита API токеном | обязательна | без SID и с поддельным SID — 401 (C-08, C-09) |
| Ограничение частоты | обязательно | выдача SID ограничена (C-12), блокировка IP (S-09) |
| Шифрование канала | HTTPS | HTTP → 301 на HTTPS (C-07) |

# АКТ О ТЕСТИРОВАНИИ

программного продукта «TransLark — интеллектуальный сервис для перевода и изучения иностранных языков»

Дата проведения: 17.10.2026. Место: рабочий стенд https://translark.ru и среда разработки.

Проведено 35 тестов: модульных — 20, пройдено 20; системных — 15, пройдено 15. Методы: модифицированный метод сандвича, тестирование «чёрного ящика».

Выявленные ограничения: функции перевода, пояснений и примеров на стенде доступны только после прохождения капчи и автоматически не проверялись; приложение iOS тестировалось вручную разработчиком, результаты в акт не включены.

Заключение: программный продукт соответствует требованиям технического задания по проверенным характеристикам и признаётся прошедшим испытания.

Испытания провёл: студент группы ИТС-123 _____

Руководитель: _____

## Приложение А. Протокол запуска модульных тестов

✓ M-01 маршрут для одинаковых языков — один узел, качество 1 (88.9034ms)
✓ M-02 маршрут ru→en существует, начинается с ru и заканчивается en (58.66ms)
✓ M-03 все маршруты реестра не длиннее 3 переходов, качество в (0; 1] (95.7894ms)
✓ M-04 слабое прямое ребро заменяется пивотом с большим сквозным качеством (62.7837ms)
✓ M-05 отключённое ребро не участвует в маршрутах (59.5738ms)
✓ M-06 реестр содержит 247 языков, проверка кода языка (0.1765ms)
✓ S-01 валидный SID принимается, привязка к IP сохраняется (0.9172ms)
✓ S-02 SID с флагом капчи помечается как подтверждённый (0.1754ms)
✓ S-03 подделанная подпись отклоняется (0.4066ms)
✓ S-04 просроченный SID отклоняется (0.5906ms)
✓ S-05 строка без подписи отклоняется (0.156ms)
✓ S-06 токен-бакет: ёмкость 3 — четвёртый запрос отклонён, через 1 с пополнен (0.2043ms)
✓ S-07 лимитер: всплеск запросов с одного IP получает отказ rate (0.3305ms)
✓ S-08 лимитер: доверенный запрос не ограничивается по IP (0.1841ms)
✓ S-09 лимитер: после серии нарушений IP блокируется (banned) (0.2253ms)
✓ T-01 кириллица ru транслитерируется таблицей в латиницу (1.458ms)
✓ T-02 китайский — пиньинь с тонами (15.9108ms)
✓ T-03 неподдерживаемый язык — пустой результат (0.1462ms)
✓ T-04 текст длиннее 200 символов — пустой результат (0.1036ms)
✓ T-05 переносы строк схлопываются в одну строку (0.1483ms)